Peluang

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

1	B	5	D	9	D	13	B	17	C
2	B	6	C	10	C	14	A	18	A
3	C	7	A	11	A	15	D	19	D
4	D	8	B	12	A	16	A	20	C

1. MUDAH

Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang muncul mata dadu genap adalah ....
Jawaban: **B.** $\frac{1}{2}$

Mata genap {2, 4, 6} ada 3 dari 6 hasil. $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

2. MUDAH

Dua koin dan satu dadu dilempar bersamaan. Banyak anggota ruang sampelnya adalah ....
Jawaban: **B. 24**

Kaidah perkalian: $2 \times 2 \times 6 = 24$. Kalau dijumlah (2 + 2 + 6 = 10), hasilnya keliru.

3. MUDAH

Sebuah kotak berisi 4 bola merah dan 6 bola biru. Satu bola diambil acak. Peluang terambil bola biru adalah ....
Jawaban: **C.** $\frac{3}{5}$

Ada 6 bola biru dari 10 bola. $P = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$. Pilihan $\frac{2}{3}$ membandingkan biru dengan merah (6 : 4), bukan dengan seluruh bola.

4. MUDAH

Peluang besok hujan adalah 0,7. Peluang besok tidak hujan adalah ....
Jawaban: **D. 0,3**

Komplemen: $1 - 0{,}7 = 0{,}3$.

5. MUDAH

Kejadian mana yang peluangnya 0?

Jawaban: **D. muncul mata 7 pada satu dadu**

Mata dadu hanya 1 sampai 6, jadi mata 7 mustahil. Mata kurang dari 7 justru pasti (peluang 1).

---

6. SEDANG

Dua dadu dilempar bersamaan. Peluang jumlah kedua mata dadu 8 adalah ....

Jawaban: **C.** $\frac{5}{36}$

Pasangan berjumlah 8: (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2). Ada 5 dari 36. Ingat (2, 6) dan (6, 2) dua hasil berbeda.

---

7. SEDANG

Sebuah dadu dilempar 120 kali. Frekuensi harapan muncul mata 3 adalah ....

Jawaban: **A. 20 kali**

$f_h = \frac{1}{6} \times 120 = 20$ kali.

---

8. SEDANG

Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dibuat bilangan tiga angka dengan angka-angka yang berbeda. Banyak bilangan yang bisa dibuat adalah ....

Jawaban: **B. 120**

Ratusan 6 pilihan, puluhan 5, satuan 4: $6 \times 5 \times 4 = 120$. Angka 216 adalah 6^3, kalau angkanya boleh berulang.

---

9. SEDANG

Dua koin dan satu dadu dilempar. Peluang muncul dua gambar dan mata dadu genap adalah ....

Jawaban: **D.** $\frac{1}{8}$

Ketiga benda saling bebas. $P(\text{GG}) = \frac{1}{4}$, $P(\text{genap}) = \frac{1}{2}$. $P = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$.

---

10. SEDANG

Satu kartu diambil dari satu set kartu remi (52 kartu). Peluang terambil kartu As atau kartu King adalah ....

Jawaban: **C.** $\frac{2}{13}$

As dan King saling lepas (satu kartu tidak mungkin As sekaligus King). $\frac{4}{52} + \frac{4}{52} = \frac{8}{52} = \frac{2}{13}$.

11. SULIT

Empat koin dilempar bersamaan. Peluang muncul paling sedikit satu angka adalah ....
Jawaban: **A.** $\frac{15}{16}$

Komplemennya "tidak ada angka sama sekali", yaitu GGGG, peluangnya $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$. Jadi $1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$.

---

12. SULIT

Kotak berisi 4 bola merah dan 6 bola biru. Dua bola diambil satu per satu tanpa pengembalian. Peluang keduanya biru adalah ....
Jawaban: **A.** $\frac{1}{3}$

Pengambilan pertama $\frac{6}{10}$. Sisa 5 biru dari 9 bola, jadi pengambilan kedua $\frac{5}{9}$. $\frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3}$. Jawaban $\frac{9}{25}$ dihitung seolah bola dikembalikan.

---

13. SULIT

Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dibuat bilangan genap tiga angka dengan angka-angka berbeda. Banyak bilangan yang bisa dibuat adalah ....
Jawaban: **B. 60**

Kotak satuan punya syarat, jadi diisi dulu: 2, 4, atau 6 (3 pilihan). Ratusan tinggal 5 pilihan, puluhan 4 pilihan. $3 \times 5 \times 4 = 60$.

---

14. SULIT

Satu kartu diambil dari 52 kartu remi. Peluang terambil kartu hati atau kartu bergambar (J, Q, K) adalah ....
Jawaban: **A.** $\frac{11}{26}$

Hati 13 kartu, bergambar 12 kartu, dan yang keduanya (J, Q, K hati) 3 kartu. $\frac{13+12-3}{52} = \frac{22}{52} = \frac{11}{26}$. Jawaban $\frac{25}{52}$ lupa mengurangi irisan.

---

15. SULIT

Dua dadu dilempar. Peluang selisih kedua mata dadu sama dengan 2 adalah ....
Jawaban: **D.** $\frac{2}{9}$

Pasangan dengan selisih 2: (1, 3), (2, 4), (3, 5), (4, 6) dan kebalikannya (3, 1), (4, 2), (5, 3), (6, 4). Ada 8 dari 36, yaitu $\frac{2}{9}$.

16. PENALARAN

Sebuah koin seimbang sudah dilempar 5 kali dan selalu muncul gambar. Peluang lemparan keenam memunculkan angka adalah ....

Jawaban: **A. $\frac{1}{2}$, karena koin tidak punya ingatan**

Setiap lemparan saling bebas. Hasil sebelumnya tidak mengubah peluang lemparan berikutnya. Keyakinan bahwa angka "sudah waktunya" muncul disebut kekeliruan penjudi.

17. PENALARAN

Dari catatan pembibitan, 920 dari 1.000 bibit mangrove tumbuh. Kelompok pemuda akan menanam 5.000 bibit di pesisir. Perkiraan bibit yang tumbuh adalah ....

Jawaban: **C. 4.600**

Frekuensi relatif $\frac{920}{1000} = 0{,}92$ dipakai sebagai perkiraan peluang. $0{,}92 \times 5.000 = 4.600$ bibit. Mangrove melindungi pantai dari abrasi dan menjadi rumah bagi banyak ikan.

18. PENALARAN

Prakiraan cuaca menyebut "peluang hujan besok 70%". Penafsiran yang paling tepat adalah ....

Jawaban: **A. dari banyak hari dengan kondisi serupa, sekitar 7 dari 10 hari turun hujan**

Peluang menyatakan seberapa sering suatu kejadian terjadi dalam keadaan serupa yang berulang. Peluang 70% juga berarti ada 30% kemungkinan tidak hujan, jadi tidak pasti.

19. PENALARAN

Sebuah undian menjual 1.000.000 kupon seharga Rp10.000 dengan satu hadiah Rp1 miliar. Secara rata-rata, apa yang dialami pembeli satu kupon?

Jawaban: **D. rugi sekitar Rp9.000 per kupon, karena nilai harapan hadiahnya hanya Rp1.000**

Nilai harapan hadiah per kupon $\frac{1}{1.000.000} \times 1.000.000.000 = 1.000$ rupiah, padahal harganya 10.000 rupiah. Rata-rata setiap kupon merugikan 9.000 rupiah. Semua bentuk judi dirancang agar penyelenggaranya untung dan pemainnya rugi dalam jangka panjang.

20. PENALARAN

Satu dadu dilempar. A = muncul mata genap, B = muncul mata ganjil. Pernyataan yang benar adalah ....

Jawaban: **C. A dan B saling lepas, tetapi tidak saling bebas**

A dan B tidak mungkin terjadi bersamaan, jadi saling lepas. Tapi kalau A terjadi, B pasti tidak terjadi; A memengaruhi B. Cek: $P(A \cap B) = 0$, padahal $P(A) \times P(B) = \frac{1}{4}$. Jadi tidak saling bebas.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.